Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Ламбда функции и LINQ

LINQ в действие:филтиране, мапинг, подреждане

Съдържание

1. Работа с множества с помощта на LINQ
2. Въвеждане на колекция на един ред
3. Преобразуване на колекция
4. Подреждане (сортиране) на колекция
5. Вземане / пропускане на елементи от колекция

Работа с множества с помощта на LINQ

- Min() – намира най-малкия елемент в колекция

```
new List<int>() { 1, 2, 3, 4, -1, -5, 0, 50 }.Min() → -5
```

- Max() – намира най-големия елемент в колекция

```
new int[] { 1, 2, 3, 40, -1, -5, 0, 5 }.Max() → 40
```

- Sum() – намира сбора на всички елементи в колекцията

```
new long[] {1, 2, 3, 4, -1, -5, 0, 50}.Sum() → 54
```

- Average() – намира средната стойност на всички елементи

```
new int[] {1, 2, 3, 4, -1, -5, 0, 50}.Average() → 6.75
```

Задача: Сбор, Минимум, Максимум и Средно аритмтично

Напишете програма, която въвежда n цели числа и извежда сбора, минимума, максимума и средното им аритметично:

```
5
12
20
-5
37
8
```

```
Sum = 72
Min = -5
Max = 37
Average = 14.4
```

```
4
50
20
25
40
```

```
Sum = 135
Min = 20
Max = 50
Average = 33.75
```

Check your solution here: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/174#2

Решение: Сбор, Минимум, Максимум и Средно аритмтично

```
using System.Linq;
…
int n = int.Parse(Console.ReadLine());
int[] nums = new int[n];
for (int i = 0; i < n; i++)
  nums[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Sum = {0}", nums.Sum());
Console.WriteLine("Min = {0}", nums.Min());
// TODO: print also max and average values
```

използвайте System.Linq за да ползвате LINQ функции .Max() и .Sum()

Check your solution here: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/174#2

Въвеждане на колекция на един ред

Използвайте Select() за въвеждане на колекция:

```
var nums = Console.ReadLine()
    .Split()
    .Select(number => double.Parse(number));
//   .Select(double.Parse); // къса версия
```

```
var nums = Console.ReadLine()
    .Split()
    .Select(int.Parse);
//   .Select(number => int.Parse(number)); // дълга версия
```

Преобразуване на колекция

Използвайте ToArray() и ToList() за преобразуване на колекция:

```
int[] nums = Console.ReadLine()
   .Split()
   .Select(number => int.Parse(number))
   .ToArray();
```

```
List<double> nums = Console.ReadLine()
   .Split()
   .Select(double.Parse)
   .ToList();
```

Подреждане (сортиране) на колекция

- Използвайте OrderBy() за сортиране на колекция:

```
List<int> nums = { 1, 5, 2, 4, 3 };
nums = nums
   .OrderBy(num => num)
   .ToList();
```

- Използвайте OrderByDescending() за сортиране на колекция:

```
List<int> nums = { 1, 5, 2, 4, 3 };
nums = nums.OrderByDescending(num => num).ToList();
Console.WriteLine(String.Join(", ", nums));
```

Сортиране на колекция по повече критерии

Използвайте ThenBy() за сортиране по повече критерии:

```
Dictionary<int, string> products =
  new Dictionary<int, string>();

Dictionary<int, string> sortedDict = products
  .OrderBy(pair => pair.Value)
  .ThenBy(pair => pair.Key)
  .ToDictionary(pair => pair.Key, pair => pair.Value);
```

Вземане и пропускане на елементи от колекция

Използвайте Take() и Skip()

```
var nums = new List<int>() { 10, 20, 30, 40, 50, 60}
   .Take(3)
   .ToArray();
// nums = [10, 20, 30]
```

```
var nums = new List<int>() { 10, 20, 30, 40, 50, 60}
   .Skip(3).Take(2)
   .ToArray();
// nums = [40, 30]
```

Задача: Трите най-големи числа

Въведете списък от реални числа и извдете 3-те най-големи от тях

```
10 30 15 20 50 5  →  50 30 20

20 30  →  30 20

0 -5 -1 -3 -2  →  0 -1 -2
```

Check your solution here: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/174#3

Решение: Трите най-големи числа

```
List<int> nums = Console.ReadLine().Split()
  .Select(int.Parse)
  .ToList();

var sortedNums = nums.OrderByDescending(x => x);

var largest3Nums = sortedNums.Take(3);

Console.WriteLine(string.Join(" ", largest3Nums));
```

Check your solution here: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/174#3

Какво научихме?

1. LINQ е библиотека, която ни помага при обработката на колекции
2. Можем да:
   - Въвеждаме на колекция на един ред
   - Преобразуване на колекция
   - Подреждаме (сортираме) на колекция
   - Вземаме / пропускаме на елементи от колекция

Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).